

Penalaran Matematika

1. Untuk membuat satu adonan Cilok Mang Ubet yang dapat disajikan dalam dua mangkuk, diperlukan bahan-bahan pokok sebagai berikut.

- 200 gram tepung terigu
- 100 gram tepung sagu
- 1 batang daun bawang
- 2 siung bawang putih
- Air secukupnya
- Garam dan merica sesuai selera

Semua bahan tersebut dimiliki Mang Ubet secara berlimpah, kecuali tepung terigu dan tepung sagu. Mang Ubet hanya memiliki persediaan 1,2 kg tepung terigu dan $\frac{1}{2}$ kg tepung sagu. Banyak cilok yang dapat dibuat Mang Ubet adalah ... mangkuk.

- A. 12
- B. 10
- C. 8
- D. 6
- E. 5

2. Perhatikan teks berikut!

Pegas merupakan salah satu contoh dari benda elastis, yaitu benda yang memiliki sifat menghambat deformasi dan cenderung mengembalikan benda ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya luar dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pegas banyak digunakan, seperti pegas dalam bolpoin untuk mengeluarkan dan memasukkan mata pena ke dalam tabungnya dan juga pegas dalam *springbed* yang membuat kasur menjadi lebih elastis dan kuat.

Setiap pegas memiliki karakteristik kekakuan pegas yang dikenal dengan konstanta pegas. Makin besar konstanta pegas, makin kaku pegas dan makin sulit meregang. Terkadang dalam aplikasinya orang tidak hanya menggunakan satu pegas, tetapi sejumlah pegas yang disusun dengan cara tertentu untuk mendapatkan sifat yang diinginkan atau konstanta pegas pengganti yang sesuai kebutuhan. Konstanta pegas pengganti memengaruhi pertambahan panjang pegas jika diberi gaya.

Berdasarkan tujuannya, pegas dapat dirangkai menjadi tiga bentuk, yaitu dirangkai seri, paralel, dan gabungan. Rangkaian seri merupakan rangkaian dari beberapa pegas yang dipasang secara garis lurus atau berurutan. Satu per konstanta pegas pengganti seri diperoleh dari penjumlahan satu per masing-masing konstanta pegas. Rangkaian paralel merupakan rangkaian dari beberapa pegas yang dipasang secara berdampingan atau sejajar satu sama lain. Konstanta pegas pengganti paralel sama dengan

total dari penjumlahan dari setiap pegas. Rangkaian pegas seri biasanya digunakan untuk mendapatkan nilai konstanta pengganti yang lebih kecil, sedangkan rangkaian pegas paralel digunakan untuk mendapatkan nilai konstanta pengganti yang lebih besar.

Jika terdapat 200 buah pegas identik yang masing-masing memiliki konstanta sebesar k dan disusun secara seri, nilai konstanta pengganti dari rangkaian tersebut adalah

- A. $0,005k$
- B. $0.02k$
- C. $0.05k$
- D. $200k$
- E. $500k$

3. Bu Zubaedah memiliki bak berbentuk tabung yang berisi air penuh. Panjang diameter dan tinggi bak tersebut berturut-turut adalah 28 cm dan 1 m. Bu Zubaedah mengambil air di dalam bak tersebut sebanyak 15 kali menggunakan gayung berbentuk setengah bola yang berjari-jari 7 cm. Gayung tersebut selalu terisi penuh saat digunakan untuk mengambil air. Jika volume air yang tersisa di bak adalah $33a \text{ cm}^3$, nilai dari a adalah ...

Catatan: gunakan $\pi = \frac{22}{7}$

- A. 7.140
- B. 7.123
- C. 1.845
- D. 1.540
- E. 1.213

4. Perhatikan teks berikut!

Suatu taman hiburan menetapkan biaya keanggotaan tahunan sebesar Rp600.000,00. Harga tiket masuk untuk orang yang sudah menjadi anggota lebih murah daripada harga tiket masuk untuk orang yang bukan anggota. Orang yang sudah menjadi anggota dikenai biaya tiket masuk sebesar Rp150.000,00 untuk setiap kedatangan. Sementara itu, orang yang bukan anggota dikenai biaya tiket masuk sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kedatangan. Tahun lalu, Kinan merupakan anggota dari taman hiburan tersebut. Ia menghabiskan Rp1.800.000,00 untuk bermain di taman hiburan tersebut termasuk biaya keanggotaan tahunan.

Jika tahun lalu Kinan bukan merupakan anggota dari taman hiburan tersebut, banyak uang yang telah ia habiskan untuk bermain di taman hiburan tersebut adalah

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. Rp3.600.000,00 | D. Rp1.500.000,00 |
| B. Rp2.400.000,00 | E. Rp1.200.000,00 |
| C. Rp2.000.000,00 | |

5. Diketahui keliling suatu segitiga sama kaki adalah 20 cm. Jika panjang sisi segitiga merupakan bilangan bulat, banyaknya segitiga sama kaki berbeda yang dapat dibentuk adalah ... buah.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 9
E. 10

6. Fifi sedang belajar Bahasa Inggris. Hari ini, ia mempelajari tentang *Present Continuous Tense*. Dalam buku kumpulan *Tenses* yang ia pelajari, dituliskan bahwa struktur pola kalimat *Present Continuous Tense* adalah sebagai berikut.

Subject + be + Verb-ing

Namun, terdapat aturan untuk penggunaan **Subject + be** sebagai berikut.

S	I	He	She	It	You	They	We
be	am	is			are		

Dari aturan tersebut, **Subject** harus diikuti oleh **be** yang terletak di sebelah kanannya.

Kemudian, dari buku yang dipelajari Fifi, terdapat latihan untuk membentuk kalimat menggunakan *Present Continuous Tense* berdasarkan kata-kata pada kelompok kata berikut.

subject	be	verb-ing
He	are	sleeping
I	is	studying
They		painting
She		working
We		writing
		walking

Banyak kalimat *Present Continuous Tense* yang dapat Fifi hasilkan dari kumpulan kata-kata tersebut adalah ... buah.

A. 10
B. 12
C. 24
D. 30
E. 36

7. Seorang pelatih tim sepak bola mengatur program latihan tendangan penalti untuk tujuh anak didiknya. Data hasil latihan tendangan penalti

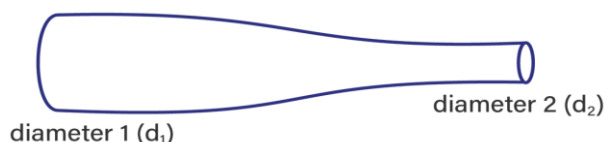
ketujuh orang tersebut diberikan dalam tabel berikut ini.

Pemain	Banyak Tendangan Penalti	Tendangan Penalti Berhasil
A	12	10
B	10	5
C	15	4
D	9	8
E	11	10
F	13	9
G	14	12

Jika pertandingan harus diakhiri dengan adu tendangan penalti, pelatih harus memutuskan lima orang penendang berdasarkan kemungkinan sukses yang paling besar. Berdasarkan hasil latihan, urutan tiga penendang penalti pertama tim tersebut adalah

A. C, B, F
B. E, D, A
C. E, D, G
D. D, F, E
E. D, G, A

8. Pada suatu pagi, Rudi menyiram tanaman menggunakan slang sambil mengubah ukuran ujung lubang slang dengan jari tangannya agar laju air makin besar. Rudi pun penasaran bagaimana hubungan diameter slang dengan laju air tersebut. Akhirnya, Rudi melakukan percobaan pengamatan sederhana. Adapun ilustrasi perbedaan diameter slang atau pipa ditunjukkan pada gambar berikut.



Pengamatan tersebut dilakukan pada tiga buah pipa yang berbeda sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.

Pipa	Diameter pipa besar d_1 (cm)	Laju air pada pipa berdiameter besar v_1 (m/s)	Diameter pipa kecil d_2 (cm)	Laju air pada pipa berdiameter kecil v_2 (m/s)
A	5	4	2,5	16
B	6	7	3	28
C	8	5	2	80

Kemudian, terdapat pipa D yang memiliki diameter pipa besar 10 cm dan pipa kecil 2,5 cm, serta kelajuan air yang mengalir pada bagian yang besar 6 m/s. Laju air pada pipa D yang berdiameter kecil adalah

- A. 96 m/s
- B. 84 m/s
- C. 48 m/s
- D. 32 m/s
- E. 24 m/s

9. Oma Tuti memiliki 5 orang anak dan masing-masing anak beliau mempunyai 3 orang anak. Saat liburan semester genap, semua cucu Oma Tuti berkunjung ke rumah Oma Tuti. Semua cucu Oma Tuti saling berjabat tangan satu sama lain masing-masing sebanyak satu kali, tetapi mereka tidak berjabat tangan dengan saudara kandung mereka sendiri. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah

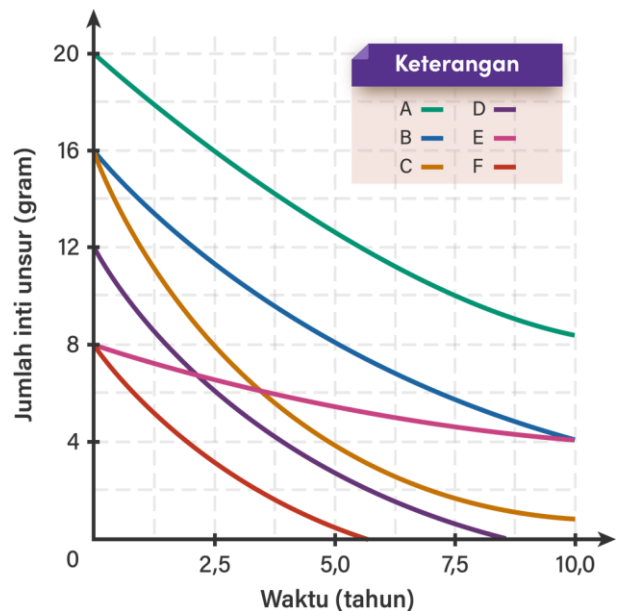
- A. 90
- B. 95
- C. 100
- D. 102
- E. 105

10. Perhatikan informasi berikut !

Radioaktivitas ditemukan oleh Antoine Henri Becquerel pada tahun 1896. Ia merupakan ilmuwan yang lahir di Paris pada 15 Desember 1852. Penemuannya terhadap radioaktivitas membuat Becquerel meraih hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1903 dengan nama penghargaan *In recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity*. Penemuan ini kemudian diikuti oleh Pierre Curie dan Marie Curie.

Nobel Prize Outreach AB. (n.d.). *Henri Becquerel – Biographical*. Diambil 19 September 2022 dari <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1903/becquerel/biographical/>.

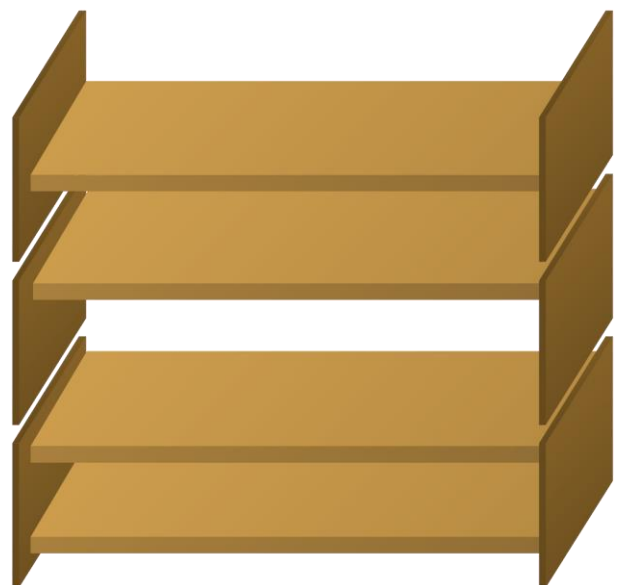
Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tidak stabil yang memancarkan radiasi disebut zat radioaktif. Besarnya radioaktivitas suatu unsur radioaktif ditentukan oleh waktu paruh dan konstanta peluruhan. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu unsur radioaktif untuk meluruh sehingga jumlahnya menjadi setengah dari semula, sedangkan konstanta peluruhan menyatakan laju peluruhan tiap detik. Kedua besaran tersebut bersifat khas untuk setiap unsur radioaktif. Grafik jumlah inti unsur terhadap waktu dari keenam unsur radioaktif A, B, C, D, E, dan F ditunjukkan pada gambar berikut.



Urutan unsur radioaktif berikut ini berdasarkan nilai waktu paruh dari yang terkecil hingga terbesar adalah

- A. E, D, C, F
- B. F, B, D, E
- C. C, F, A, E
- D. C, B, E, A
- E. F, D, B, A

11. Pak Rudi adalah seorang pembuat rak sepatu. Bentuk rak sepatu yang dibuat oleh Pak Rudi diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Untuk membuat sebuah rak sepatu tersebut, dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut.

- 6 buah papan kayu pendek
- 4 buah papan kayu panjang
- 14 buah sekrup
- 12 penjepit kecil
- 12 penjepit besar

Jika Pak Rudi memiliki 36 papan kayu pendek, 31 papan kayu panjang, 115 buah sekrup, 50 penjepit

kecil, dan 60 penjepit besar, banyak rak sepatu maksimal yang dapat dibuat oleh Pak Rudi adalah ... buah.

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 5
- E. 4

12. Dalam pelajaran Ekonomi hari ini, Toni mempelajari mengenai cara menghitung *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP) dari suatu negara. Berdasarkan pemaparan dari Bu Nini, gurunya Toni, GDP menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Sementara itu, GNP menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara suatu negara di mana pun mereka berada. Berikut ini merupakan rumusan dalam menghitung GDP dan GNP.

GDP = produk warga negara **di dalam negeri** + produk warga negara asing **di dalam negeri**
GNP = produk **warga negara** di dalam negeri + produk **warga** negara di luar negeri

Kemudian, Bu Nini memberikan tabel data ekonomi dari beberapa negara sebagai berikut.

Negara	GDP	Pendapatan warga negara asing di dalam negeri	Pendapatan warga negara di luar negeri
A	1.500	75	200
B	1.350	180	160
C	1.750	325	70
D	1.450	50	250
E	1.300	75	180

Catatan: Nominal dalam miliar rupiah

Bu Nini memberi pertanyaan kepada Toni dan teman-temannya untuk menentukan urutan negara dari yang memiliki GNP tertinggi hingga terendah. Jawaban yang tepat dari pertanyaan Bu Nini tersebut adalah

- A. D, A, E, C, B
- B. D, A, C, E, B
- C. C, A, B, D, E
- D. C, A, D, B, E
- E. C, A, D, E, B

13. Dua orang sahabat, yaitu Andi dan Dini bersepeda di hari Minggu pagi. Mereka sepakat untuk bersepeda sejauh 30 km dan mulai mengayuh sepeda dari tempat yang sama pada sebuah lintasan lurus. Kecepatan rata-rata Andi bersepeda adalah 20 km/jam untuk 15 menit pertama, lalu 30 km/jam untuk menit-menit berikutnya. Sementara itu, kecepatan rata-rata Dini bersepeda adalah 25 km/jam untuk 12 menit pertama, lalu 28 km/jam

untuk menit-menit berikutnya. Jika mereka mulai bersepeda pada pukul 08.00, pada pukul berapakah Andi dan Dini bersepeda dalam posisi sejajar?

- A. 08.35
- B. 08.40
- C. 08.42
- D. 08.54
- E. 08.57

14. Bu Caca membuat air sirup di sebuah wadah berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut adalah 20 cm, 10 cm, dan 15 cm. Wadah tersebut terisi penuh oleh air sirup. Kemudian, air sirup di dalam wadah tersebut dipindahkan ke beberapa gelas identik yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 7 dan tinggi 10 cm dengan semua gelas tersebut terisi penuh. Jika volume air sirup yang ada di wadah berbentuk balok tersisa $\frac{23}{100}$ dari volume semula, banyak gelas berbentuk tabung tersebut adalah ... gelas.

Catatan: gunakan $\pi = \frac{22}{7}$

- A. 16
- B. 15
- C. 7
- D. 6
- E. 5

15. Setiap masa penerimaan siswa baru, SD Harapan memberikan promo diskon uang pangkal untuk calon murid yang merupakan adik kandung dari murid sekolah tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan data banyaknya murid SD Harapan yang mempunyai adik dan dikelompokkan berdasarkan kelas.

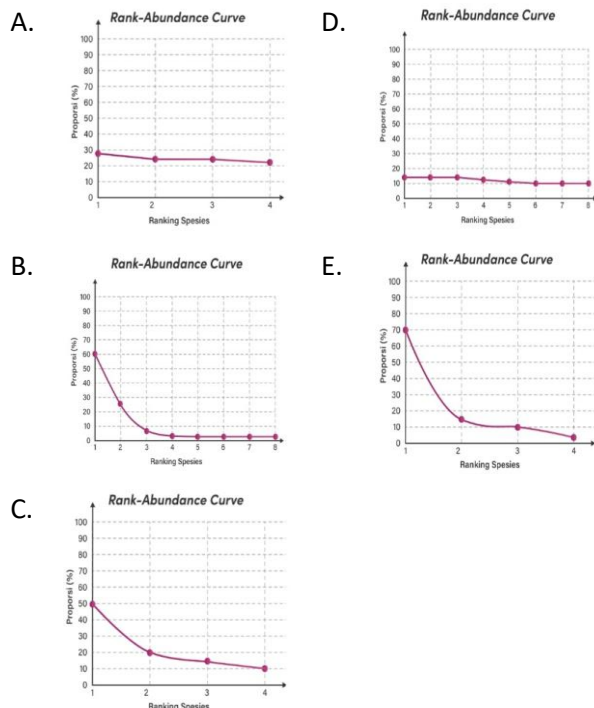
Kelas	Banyak murid yang mempunyai adik	Persentase murid yang mempunyai adik dibandingkan dengan murid di setiap kelas	Persentase murid yang mempunyai adik perempuan dibandingkan dengan murid yang mempunyai adik di setiap kelas
1	8	20%	25%
2	12	40%	75%
3	20	62,5%	60%
4	15	60%	40%
5	24	96%	12,5%
6	22	88%	50%

Berdasarkan tabel tersebut, taksiran persentase seluruh murid yang mempunyai adik perempuan dibandingkan dengan seluruh murid SD Harapan adalah

- A. 21%
- B. 22%
- C. 23%
- D. 24%
- E. 25%

16. Keanekaragaman makhluk hidup dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan kestabilan lingkungan. Keanekaragaman makhluk hidup ditentukan oleh jumlah spesies dan juga pemerataan spesies. Makin banyak jumlah spesies,

makin tinggi keanekaragaman makhluk hidup. Lingkungan dengan pemerataan spesies yang tinggi berarti memiliki proporsi jumlah individu suatu spesies yang mirip dengan proporsi jumlah individu spesies lainnya. Untuk mengetahui keanekaragaman makhluk hidup, dapat dibuat *rank-abundance curve*. *Rank-abundance curve* menggambarkan proporsi jumlah individu yang diurutkan dari spesies dengan jumlah individu terbanyak ke spesies dengan jumlah individu yang paling sedikit. *Rank-abundance curve* yang menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup paling tinggi adalah



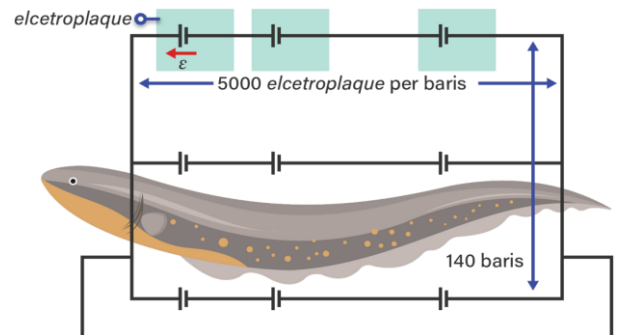
17. Perhatikan ilustrasi berikut !

Belut listrik (*Electrophorus electricus*) adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat untuk berburu dan membela diri. Belut listrik biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoko serta daerah-daerah di sekitarnya. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2,5 m dan berat 20 kg, walaupun biasanya ukuran rata-ratanya adalah 1 m.

Tubuh belut listrik berisi organ-organ listrik dengan sekitar 6.000 sel khusus yang disebut *electroplaque* yang menyimpan daya listrik seperti baterai kecil. Sel-sel listrik tersebut berada di sepanjang tubuh belut listrik yang memberikan muatan positif di kepala dan muatan negatif di ekor. Makin panjang ukurannya, maka makin banyak sel-sel listrik yang dimilikinya. Ketika terancam atau menyerang mangsanya, sel-sel ini akan melepaskan tegangan listrik secara bersamaan. Belut listrik menggunakan tegangan listrik untuk mendeteksi dan menyetrum mangsa atau musuhnya. Belut listrik juga menggunakan medan listrik sebagai alat

bantu navigasi dan untuk berinteraksi dengan sesama belut listrik di air yang keruh berlumpur.

Perlu diketahui bahwa tegangan listrik total dari sejumlah sumber listrik yang dirangkai paralel nilainya sama dengan rata-rata tegangan dari seluruh sumber listrik tersebut. Sementara itu, tegangan listrik total dari sejumlah sumber listrik yang dirangkai seri merupakan penjumlahan tegangan dari seluruh sumber listrik tersebut.



Seekor belut listrik memiliki 5.000 *electroplaque* tiap baris dan total terdapat 140 baris yang tersusun paralel. Jika tiap *electroplaque* menghasilkan tegangan listrik 0,15 volt, tegangan listrik yang mampu dihasilkan belut listrik tersebut adalah

- 105.000 volt
- 50.000 volt
- 1.000 volt
- 750 volt
- 21 volt

18. Hari ini, Desa Sini Suka mengadakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa kali ini diikuti oleh 2 calon kepala desa, yaitu Pak Broto dan Pak Joko. Pemungutan suara dilakukan sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat dan terdapat bahwa sebanyak 400 warga Desa Sini Suka menggunakan hak suaranya. Pada pukul 14.00 waktu setempat, dilaksanakan penghitungan suara. Setelah sampai surat suara ke-250, diperoleh bahwa Pak Broto unggul dari Pak Joko dengan selisih sebesar 12%. Apabila tidak ada warga yang suaranya tidak sah, persentase suara tertinggi yang mungkin diperoleh Pak Joko setelah seluruh surat suara dihitung adalah

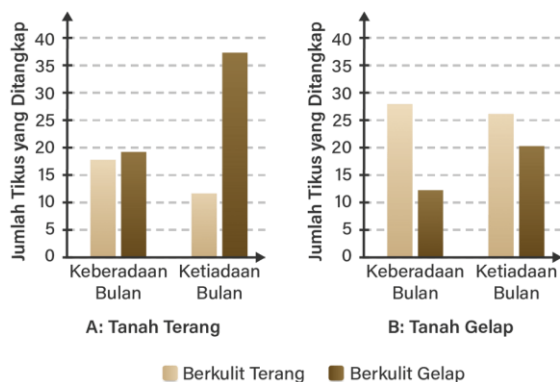
- 57.5%
- 61.25%
- 65%
- 72.5%
- 76.25%

19. Pak Haris memiliki empat orang anak dengan anak tertua sampai anak termuda berturut-turut adalah Andra, Bondan, Caca, dan Dimas. Dimas berusia $(a+8)$ tahun dan Andra berusia $(3a+4)$ tahun. Sementara itu, dua anak lainnya berusia $(2a+4)$ tahun dan $(4a-6)$ tahun. Jika rata-rata usia mereka

adalah 20 tahun, selisih usia Andra dan Bondan adalah ... tahun.

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

20. Penelitian dilakukan untuk mengamati efek kamuflase (penyamaran diri) yang dilakukan oleh tikus pada kondisi keberadaan dan ketiadaan cahaya bulan. Keberhasilan kamuflase yang dilakukan oleh tikus ini ditunjukkan oleh jumlah tikus yang tertangkap predatornya, yakni burung hantu. Makin banyak tikus yang tertangkap, makin rendah keberhasilan kamuflase tikus tersebut. Berikut adalah data yang dihasilkan dari penelitian tersebut.



Berdasarkan data tersebut, hal yang dapat disimpulkan adalah ...

- A. Burung hantu lebih berhasil menangkap tikus berkulit gelap pada semua kondisi.
- B. Tanah yang terang mengakibatkan lebih tingginya keberhasilan kamuflase dari tikus berkulit gelap.
- C. Keberadaan cahaya bulan berdampak positif terhadap keberhasilan kamuflase dari tikus berkulit terang.
- D. Ketika berada pada tanah yang terang, keberhasilan kamuflase tikus berkulit gelap menurun akibat keberadaan cahaya bulan.
- E. Tikus berkulit gelap memiliki keberhasilan kamuflase yang lebih tinggi dibandingkan tikus berkulit terang pada tanah yang gelap.